

自主智能系统

马杰

1. 光电成像中视场、分辨率的计算

- 视场估算 $f/D = v/V = h/H$
 - f : 镜头焦距; D : 倍拍摄物体至镜头的距离; v : 图像的宽度; V : 被拍摄物体的宽度;
 - h : 图像高度; H : 被拍摄物体的高度

2. CCD、CMOS成像原理和特点

CCD 传感器由许多光敏单元（像素）组成。当光照射到 CCD 传感器的光敏单元时，光敏单元会将光能转换为电荷。这些电荷会按照一定的时序和顺序，被逐个转移到输出端。在输出端，电荷被转换为电压信号，然后经过放大和模 / 数转换（A/D 转换）等处理，形成数字图像信号。

CMOS 传感器的每个像素都有自己的放大器和模 / 数转换电路。当光照射到 CMOS 传感器的像素时，光敏二极管将光能转换为电荷，然后通过放大器对电荷进行放大。之后，在每个像素或者像素的附近进行模 / 数转换，将模拟信号转换为数字信号，直接生成数字图像信号。

- CCD：结构分为三层：感光层，彩色分色片，微型镜头层
 - 感光层：将光信号转化为电信号
 - 特点：它具备光电转换、信息存贮和传输等功能，具有集成度高、功耗小、分辨力高、动态范围大等优点。
- CMOS：采用互补金属-氧化物-半导体工艺制作的另一类图像传感器。
 - 体积小、耗电量小、售价便宜
- CCD vs CMOS
 - ISO 感光度差异：CMOS 每个像素包含了放大器与A/D转换电路，有效感光面积低，CMOS的感光度会低于CCD。
 - 成本差异：**CCD 采用电荷转移的方式输出信号**，如果通道中有一个像素故障，就会导致**一整排的讯号拥塞**，无法传递，因此CCD的良率比CMOS低。
 - 分辨率差异：由于CMOS 每个像素的结构比CCD 复杂，因此相同尺寸下**CCD的解析度通常会优于 CMOS**。但是CMOS凭借在良品率上的优势，更加容易制造大尺寸感光原件。
 - 噪点差异：CMOS每个感光二极体旁都搭配一个模数转换器和放大器，**很难达到同步放大的效果**，对比单一放大器的CCD，CMOS的噪点就比较多。
 - 耗电量差异：CCD需要**驱动读出电荷**，高驱动电压使CCD 的耗电量高于CMOS。

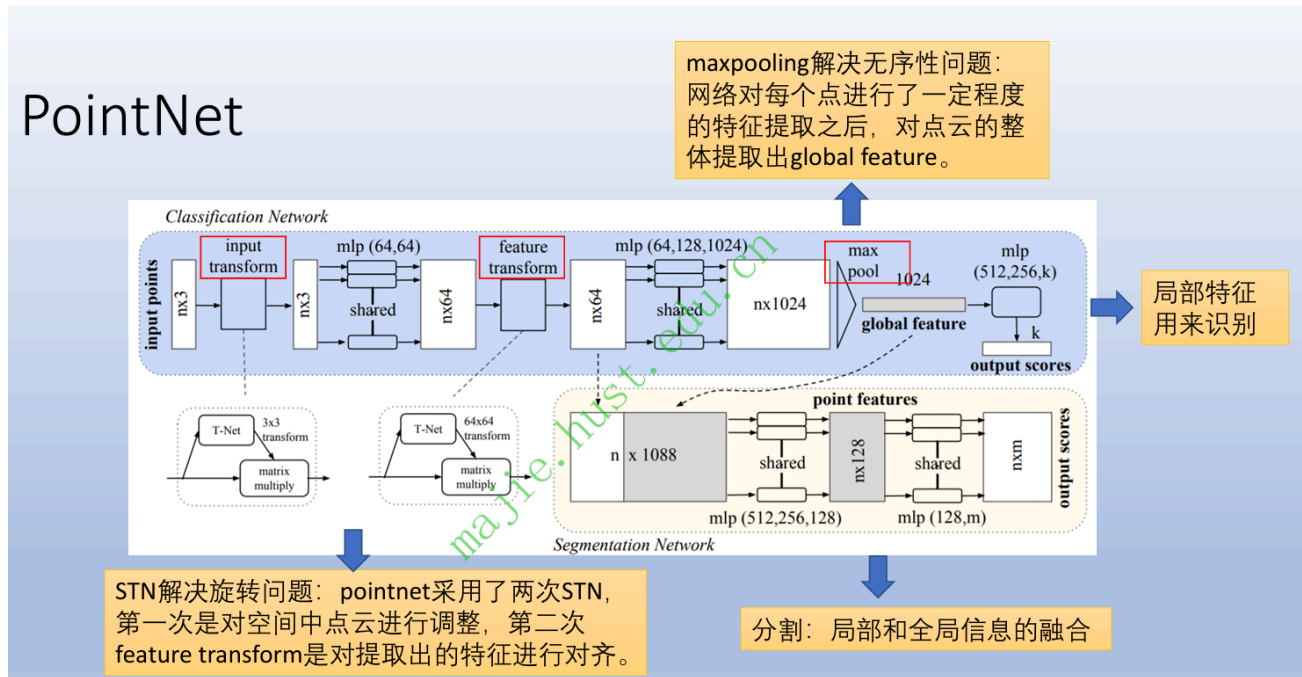
3. pointnet算法

首次将深度信息直接应用于点云

输入为三通道点云数据，也可以有额外的通道比如颜色、法向量等；对于目标分类任务，输

出类别；对于语义分割任务，输出每个点对于各类别的分数

PointNet



4. 主流导航方法的基本原理、特点解析

导航的核心是定位和定向，确定空间参考坐标系是导航的首要问题

按导航方式可分为自主式和非自主式两大类

- 自主式：只依赖载体本身的设备导航：如惯性导航、天文导航、景象、地图匹配导航
 - 惯性导航
 - 惯性系：满足牛顿第一定律的参考系
 - 惯性传感器：加速度计
 - 天文导航
 - 利用自然星体于时间有关的位置信息，通过解算确定载体航向、姿态和位置的导航设备
 - 天体的位置和它的运动规律已知，测量天体相对于参考基准面的高度角和方位角可计算出所在的位置和航向
 - 图像匹配导航
 - 根据实时图在参考图上的相对位置来完成载体的定位
- 非自主式：需要载体外的其他手段：如无线电导航、卫星导航、雷达导航等
 - 卫星导航

利用导航卫星发射的无线电信号，求出载体相对卫星的位置，再根据卫星相对地面的位置（已知），解算载体在地球上的位置。

 - GNSS导航
 - 差分GPS

- 总结

	惯性导航	天文导航	匹配导航	卫星导航
自主性	强	强	中（保障）	弱
适应性	强	中（观测条件）	较强（观测条件）	中（室内）
精度	变化（距离）	低（100m）	较高（10m）	高（1m）
实时性	高	低	低	中
终端成本	极低-极高	高	中	低

5. ICP算法

目前应用最广泛的点云精配准算法，迭代最近点算法

$$R^*, t^* = \underset{R, t}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{|P_s|} \sum_{i=1}^{|P_s|} \|p_t^i - (Rp_s^i + t)\|^2$$

其中， p_s^i 和 p_t^i 是原点云 P_s 和目标点云 P_t 中的对应点

- ICP把点云配准问题拆分成两个子问题：
 - 找最近点，计算总体误差
 - 找最优变换，调整RT
 - 循环迭代1-2，一般终止条件有
 - RT变化量小于阈值
 - loss变化量小于阈值
 - 达到最大迭代次数
- ICP优点：
 - 简单、不必对点云进行分割和特征提取
 - 初值较好的情况下，精度和收敛性都不错
- ICP缺点：
 - 找最近对应点的计算开销较大
 - 初值误差不能太大

6. 光流原理推导和Lucas-Kanade(LK)求解算法

光流法：利用图像序列中像素在 时间域上的变化以及相邻帧之间 的相关性，来找到上一帧跟当前 帧之间存在的对应关系，从而计 算出相邻帧之间相机、物体的运 动信息的一种方法

- 光流计算的前提
 - 灰度不变假设： $I(x + dx, y + dy, t + dt) = I(x, y, t)$
 - （1）亮度恒定不变。即同一目标在不同帧间运动时，其亮度不会发生改变。这是基本光流法 的假定（所有光流法变种都必须满足），用于得到光流法基本方程
 - （2）时间连续或运动是“小运动”。即目标随时间连续、光滑运动，且相邻帧之间位移要比较 小。同样也是光流可以估计的前提。
- 光流推导
 - $I(x + dx, y + dy, t + dt) \approx I(x, y, t) + \frac{\partial I}{\partial x} dx + \frac{\partial I}{\partial y} dy + \frac{\partial I}{\partial t} dt$
 - 即 $\frac{\partial I}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial I}{\partial y} \frac{dy}{dt} = - \frac{\partial I}{\partial t}$
- Lucas-Kanade算法

- 空间一致性假设：场景中相同表面的相邻点具有相似的运动，并且投影到图像平面上的距离也比较近

Lucas-Kanade(LK) 算法

算法适用于稀疏特征点处计算运动向量。

- **空间一致性假设**：场景中相同表面的相邻点具有相似的运动，并且其投影到图像平面上的距离也比较近。

假设在一个大小为 $m \times m(n)$ 的窗口内，图像的光流是一个恒定值。那么就可以得到方程组：

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

$$\begin{bmatrix} I_{x1} & I_{y1} \\ I_{x2} & I_{y2} \\ \vdots & \vdots \\ I_{xn} & I_{yn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_{t1} \\ -I_{t2} \\ \vdots \\ -I_{tn} \end{bmatrix}$$

记做 $A\vec{V} = -b$, 采用最小二乘法得到

$$A^T A \vec{V} = A^T (-b)$$

则最终所有求解的光流（速度矢量）为：

$$\vec{V} = (A^T A)^{-1} A^T (-b)$$



$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n I_{xi}^2 & \sum_{i=1}^n I_{xi} I_{yi} \\ \sum_{i=1}^n I_{xi} I_{yi} & \sum_{i=1}^n I_{yi}^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -\sum_{i=1}^n I_{xi} I_{ti} \\ -\sum_{i=1}^n I_{yi} I_{ti} \end{bmatrix}$$

u 、 v 为 x 方向和 y 方向的移动速度；
 I_x 、 I_y 、 I_t 为亮度在三个轴上的偏导（也就是梯度）

51

周凯波

1. 传感器

- 一般由敏感元件、转换元件、测量电路三部分组成，有的时候还需要辅助电源

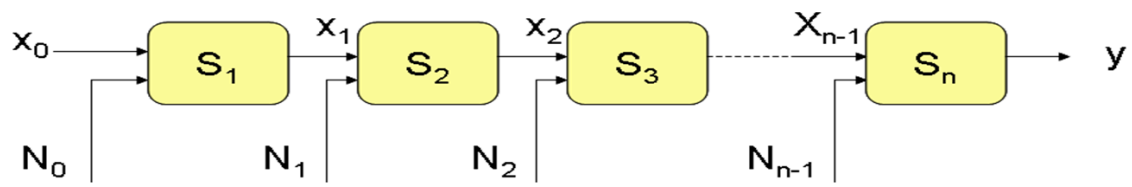
2. 传感器的基本特性

- 静态特性：稳态工作条件下输出-输入的关系
 - 主要指标：精度、灵敏度、线性度、迟滞、死区、重复性、噪声电平、分辨率、测量范围和量程
 - 测量范围和量程：
 - 测量上下限、范围
 - 量程：测量上限和下限的代数差
 - 线性度：
 - 用来说明静特性曲线偏离某种拟合直线的程度，通常以其最大偏差与满刻度输出值 y_{FS} 的比值来表示： $\varepsilon_L = \frac{|\Delta y_m|}{y_{FS}} * 100\%$
 - 灵敏度：
 - 输出量的微小增量与相应的输入量微小增量的比值： $S = \frac{dy}{dx}$
 - 串联时灵敏度相乘，并联时灵敏度相加
 - 迟滞：
 - 表示传感器在正、反行程期间输出一输入曲线的不重合程度
 - $\varepsilon_H = \frac{|\Delta y_m|}{y_{FS}} * 100\%$ or $\varepsilon_H = \frac{|\Delta y_m|}{2y_{FS}} * 100\%$
 - 重复性：

- 表示传感器在同一工作条件下，输入按同一方向作全量程、连续多次重复测量时所得特性曲线的一致程度：
 - $\varepsilon_R = \frac{\lambda\sigma_{max}}{y_{FS}} * 100\%$
 - σ_{max} : 正反行程标准差最大值
- 死区：
 - 指输入信号变化而输出信号没有相应变化的范围
- 回差：
 - 当传感器同时具有死区和滞环两种非线性因素时，其综合影响是复杂的，通常称为回差
- 噪声电平 (N)
 - 用于衡量传感器内部固有的噪声大小，常用折算到输出端的噪声电压表示，它表明系统可以探测的最小信号
- 最小检测量和分辨力
 - 分辨力：传感器能感测到的测量值的最小变化量
 - 最小检测量是传感器能确切反映被测量的最低极限值： $M = \frac{CN}{K}$.其中：M为最小检测量，N为噪声电平，K为传感器的灵敏度，C为噪声系数（一般取1~5）
- 动态特性：反映传感器对于随时间变化的输入量的响应特性
 - 动态数学模型
 - 微分方程
 - 传递函数
 - 一阶传感器： $H(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$
 - 二阶传感器： $H(s) = \frac{\Omega_n^2}{s^2 + 2\xi\Omega_n s + \Omega_n^2}$
 - 输入标准信号
 - 正弦输入：培育响应特性（稳态响应、频域响应）
 - 阶跃输入：时域响应特性（瞬态响应）
- 频域性能指标
 - 通频道：是指在规定的衰减值下，能通过的频率范围。一般采用3分贝带宽（幅度下降到0.707）。
 - 工作频带：是指满足精度指标要求下，能通过的频率范围。
 - 相位误差
- 动态品质指标
 - 一阶系统，时间常数 τ
 - 二阶系统：上升时间、稳定时间、峰值时间、超调量、震荡周期

3. 传感器的性能与结构

- 直接变化型



- 灵敏度扰动模型 $S_i = S_{i0} + \Delta S_i$
- 加性噪声模型
- 理想条件下: $y_0 = s_{10}s_{20}\dots s_{n0}x_0$
 - 元件灵敏度发生变化: $s_i = s_{i0} + \Delta s_i$
 - 忽略高阶无穷小: $\frac{\Delta y}{y_0} = \frac{\Delta s_1}{s_{10}} + \frac{\Delta s_2}{s_{20}} + \dots + \frac{\Delta s_n}{s_{n0}}$
- 结论: ①灵敏度变化引起的相对误差等于各个环节相对误差的代数和②可相互补偿

②在有噪声情况下:

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{y_0} &= \frac{N_0 \cdot s_{10} \cdot s_{20} \cdots s_{n0} + \cdots + N_{n-1} \cdot S_{n0}}{x_0 \cdot s_{10} \cdots s_{n0}} \\ &= \frac{1}{x_0} \left[N_0 + \frac{N_1}{s_{10}} + \frac{N_2}{s_{10} \cdot s_{20}} + \cdots \right] \\ &= \frac{N_0}{x_0} + \frac{N_1}{x_1} + \cdots + \frac{N_{n-1}}{x_{n-1}}\end{aligned}$$

结论:

- ①总误差等于各变换环节输入端的噪信比总和
- ②总灵敏度一定, 提高前面元件灵敏度可降低总噪声
- ③尽量降低第一个元件的噪信比

(没看懂)

- 差动型
 - 系统灵敏度: $y = s_1x_0 - s_2(-x_0) = (s_1 + s_2)x_0 = 2sx_0$
 - 灵敏度发生变化: $\frac{\Delta y}{y_0} = \frac{2 \cdot \Delta s \cdot x_0}{2 \cdot s_0 \cdot x_0} = \frac{\Delta s}{s_0}$

④在有噪声情况下,若 $N_1=N_2$,

则

$$\frac{\Delta y}{y_0} = \frac{s \cdot (N_1 - N_2)}{2 \cdot s \cdot x_0} = 0$$

•

- 结论：①差动系统的灵敏度是单个系统的两倍②可补偿偶次非线性误差③对于相同条件引起的误差有很好的抑制作用。

- 平衡型

$$\begin{cases} y_0 = \frac{S_0 S_1 S_2 S_3}{1 + S_1 S_2 S_3 S_4} X_0 \\ S_1 S_2 S_3 S_4 \rightarrow \infty, y_0 \approx (S_0 / S_4) X_0 \end{cases}$$

•

①灵敏度变化 $S + \Delta S$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\Delta y}{y_0} &= \frac{\Delta S_0}{S_0} + \frac{1}{1 + S_1 S_2 S_3 S_4} \left[\frac{\Delta S_1}{S_1} + \frac{\Delta S_2}{S_2} + \frac{\Delta S_3}{S_3} \right] \\ &\quad - \frac{S_1 S_2 S_3 S_4}{1 + S_1 S_2 S_3 S_4} \frac{\Delta S_4}{S_4} \end{aligned}$$

$$S_1 S_2 S_3 S_4 \rightarrow \infty$$

$$\therefore \frac{1}{1 + S_1 S_2 S_3 S_4} \left[\frac{\Delta S_1}{S_1} + \frac{\Delta S_2}{S_2} + \frac{\Delta S_3}{S_3} \right] \text{ 对系统影响很小}$$

$$\therefore \frac{\Delta y}{y_0} \approx \frac{\Delta S_0}{S_0} - \frac{\Delta S_4}{S_4}$$

结论：传感器的灵敏度只与 S_0 、 S_4 有关; S_1 、 S_2 、 S_3 选用可只考虑

高灵敏度,不须考虑稳定性; S_4 稳定性对系统有重大影响。

•

$$\text{②噪声影响} \begin{cases} N \\ y_0 = \frac{1}{S_4} X_1 \end{cases}$$

$$y_0 + \Delta y = \frac{S_1 S_2 S_3}{1 + S_1 S_2 S_3 S_4} X_1 \left[1 + \frac{N_1}{X_1} - S_4 \Delta \frac{N_4}{X_1} \right]$$

$$= y_0 \left[1 + \frac{N_1}{X_1} - \frac{N_4}{y_0} \right]$$

$$\frac{\Delta y}{y_0} = \frac{N_1}{X_1} - \frac{N_4}{y_0}$$

- 冗余型

4. 压电传感器的特点

- 压电式传感器是一种典型的有源传感器（或发电型传感器）
- 压电传感元件是力敏感元件-----能测量力、压力、加速度等
- 具有响应**频带宽**、灵敏度高、信噪比大、结构简单、工作可靠、质量轻等优点

5. 压电效应和压电材料

- 压电效应

某些电介质，当沿着**一定方向**对其施力而使它变形时，内部就产生极化现象，同时在其的一定表面上产生电荷，当外力去掉后，又重新恢复不带电状态的现象。当**作用力方向**改变时，**电荷极性**也随着改变。

- 压电材料

实际应用的压电材料

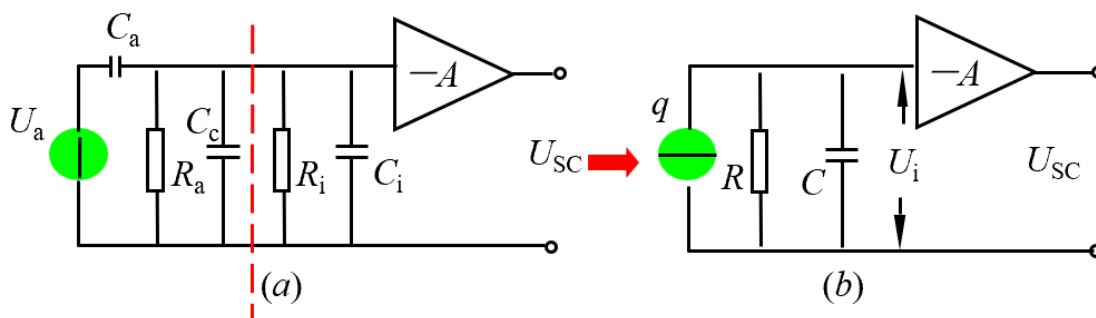
- (1) 压电晶体（单晶体）：石英；铌酸锂等
- (2) 压电陶瓷：钛酸钡；锆钛酸铅系列（PZT系列）等
- (3) 压电半导体和高分子压电材料（含压电薄膜）等

6. 压电元件的机电转换模型

- 传感器的等效电路： $C_a = \frac{\varepsilon S}{t} = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{t}$

➤电压放大器_阻抗变化器

压电传感器连接电压放大器:



$$U_a = \frac{q}{C_a}$$

等效电阻 R :
$$R = \frac{R_a R_i}{R_a + R_i}$$

等效电容:
$$C = C_a + C_c + C_i$$

- 电压放大电路适合高频测量
- 增大电阻 R_a 、 R_i 有利于下限截止频率的降低
- C_c 变, 灵敏度也变
- 电荷放大器
电缆长度变化可忽略不计, 便于远距离测量

7. 传感器的频域响应分析

- 灵敏度:

$$q = d_{33} F = d_{33} m a$$

$$k_u = \frac{u_a}{a} = \frac{d_{33} m}{c_a}$$

$$k_q = \frac{q}{a} = d_{33} m$$

- 并联形式 $q' = 2q$, 适用于以电荷为输出量的场合
- 串联形式 $U' = 2U_a$, 适用于电压作为输出, 且电路输入阻抗很高的场合

例 6-2 某压电式压力传感器为两片石英晶片并联, 每片厚度 $t=0.2 \text{ mm}$, 圆片半径 $r=1 \text{ cm}$, $\epsilon_r=4.5$, x 切型 $d_{11}=2.31 \times 10^{-12} \text{ C/N}$ 。当 0.1 MPa 压力垂直作用于 p_x 平面时, 求传感器输出电荷 q 和电极间电压 U_s 的值。

解: 当两片石英晶片并联, 输出电荷 q'_x 为单片的 2 倍, 所以得到

$$\begin{aligned} q'_x &= 2q_x = 2d_{11}F_x = 2d_{11}\pi r^2 p_x = 2 \times 2.31 \times 10^{-12} \times \pi \times 1^2 \times 0.1 \times 10^2 \\ &= 145 \times 10^{-12} \text{ C} = 145 \text{ pC} \end{aligned}$$

并联总电容为单电容的 2 倍, 得

$$C' = 2C = 2 \frac{\epsilon_0 \epsilon_r \pi r^2}{t} = \frac{2 \times 1 / (3.6\pi) \times 4.5 \times \pi \times 1^2}{0.02} = 125 \text{ pF}$$

所以电极间电压

45

《传感器原理及应用》例题与习题

$$U_x = q'_x / C' = \frac{145}{125} = 1.16 \text{ V}$$

(介电常数单位: PF/cm)

例 6-4 已知某压电式传感器测量最低信号频率 $f=1 \text{ Hz}$, 现要求在 1 Hz 信号频率时其灵敏度下降不超过 5% , 若采用电压前置放大器输入回路总电容 $C_i=500 \text{ pF}$ 。求该前置放大器输入总电阻 R_i 是多少?

解: 根据电压前置放大器实际输入电压与理想输入电压幅值比公式及题意得

$$K = \frac{\omega\tau}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}} = 1 - 5\%$$

解方程可得 $\omega\tau=3.04$ 。

将 $\omega=2\pi f$ 及 $\tau=R_i C_i$ 代入计算

$$2\pi f \times R_i \times 5 \times 10^{-10} = 3.04$$

得

$$R_i = \frac{3.04}{2\pi \times 1 \times 5 \times 10^{-10}} = 968 \text{ M}\Omega$$

例 6-5 如图 6-1 所示电荷前置放大器电路。已知 $C_a=100\text{ pF}$, $R_a=\infty$, $C_F=10\text{ pF}$ 。若考虑引线 C_c 的影响, 当 $A_0=10^4$ 时, 要求输出信号衰减小于 1%。求使用 90 pF/m 的电缆, 其最大允许长度为多少?

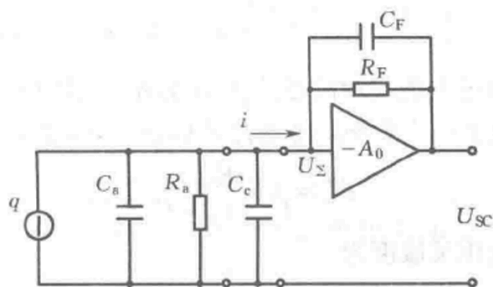


图 6-1 电荷前置放大器电路

解: 由电荷前置放大器输出电压表达式

$$U_{sc} = \frac{-A_0 q}{C_a + C_c + (1 + A_0) C_F}$$

可知, 当运算放大器为理想状态 $A_0 \rightarrow \infty$ 时, 上式可简化为 $U'_{sc} = \frac{q}{C_F}$ 。则实际输出与理想输出信号的误差为

$$\delta = \frac{U'_{sc} - U_{sc}}{U'_{sc}} = \frac{C_a + C_c}{(1 + A_0) C_F}$$

由题意已知要求 $\delta < 1\%$ 并代入 C_a 、 C_F 、 A_0 得

$$\delta = \frac{100 + C_c}{(1 + 10^4) \times 10} < 1\%$$

解出

$$C_c = 900\text{ pF}$$

所以电缆线最大允许长度为

$$L = \frac{900}{90} = 10\text{ m}$$

例 6-7 一只压电晶体的电容 $C_a=1\ 000\ \text{pF}$, 电荷灵敏度 $K_q=2.5\ \text{pC/N}$; 电缆电容 $C_c=3\ 000\ \text{pF}$; 示波器的输入阻抗为 $1\ \text{M}\Omega$, 输入电容为 $50\ \text{pF}$ 。

(1) 求压电晶体的电压灵敏度。

(2) 分析测量系统的频率响应特性。

(3) 如果系统允许的测量幅值误差为 5% , 可以测量的最低频率为多大?

(4) 如果频率为 $10\ \text{Hz}$, 允许误差为 5% , 用并联连接方式, 并联电容的值为多大?

解: (1) 压电晶体的电压灵敏度 K_u 与 K_q 、 C_a 三者之间的关系为

$$K_u = \frac{K_q}{C_a}$$

所以压电晶体的电压灵敏度为

$$K_u = \frac{2.5 \times 10^{-12}}{1\ 000 \times 10^{-12}} = 2.5 \times 10^{-3}\ \text{V/N} = 2.5\ \text{mV/N}$$

事实上, 当压电晶体通过电缆与示波器连接组成测量系统时, 电缆电容 C_c 、示波器输入电容 C_i 等都会对电压灵敏度造成影响。考虑这些因素时, 测量系统的电压灵敏度为

$$K'_u = \frac{K_q}{C_a + C_c + C_i}$$

代入数值, 得测量系统的电压灵敏度为

$$K'_u = \frac{2.5 \times 10^{-12}}{(1\ 000 + 3\ 000 + 50) \times 10^{-12}} = 6.17 \times 10^{-4}\ \text{V/N} = 0.617\ \text{mV/N}$$

(2) 对于由压电晶体和示波器组成的测量系统, 示波器实际输入电压与理想输入电压之比的相对幅频特性为

$$A(\omega) = \frac{\omega\tau}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}} = \frac{\omega/\omega_0}{\sqrt{1+(\omega/\omega_0)^2}}$$

式中, τ 为时间常数; ω 为被测信号的角频率; $\omega_0 = 1/\tau$ 为下限截止频率。

当 $\omega/\omega_0 \ll 1$ 时, $A(\omega) \approx \omega/\omega_0 \ll 1$, 输出几乎为零, 即不响应输入信号, 当 $\omega/\omega_0 = 1$ 时, $A(\omega) = 1/\sqrt{2}$, 示波器实际输入功率为理想输入功率的 $\frac{1}{2}$ 。当 $\omega/\omega_0 \gg 1$ 时, $A(\omega) \approx 1$, 示波器

实际输入电压约等于理想输入电压, 即几乎不产生测量误差。所以, 测量系统的高频响应很好, 低频响应很差。其频率响应特性主要由 ω_0 决定, ω_0 的大小为

$$\omega_0 = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{R(C_a + C_c + C_i)}$$

式中, R 为示波器输入阻抗。

代入数值得

$$\omega_0 = \frac{1}{1 \times 10^{-6} \times (1\,000 + 3\,000 + 50) \times 10^{-12}} = 247 \text{ rad/s}$$

(3) 如果系统允许的测量幅值误差为 5%，假设可以测量的最低角频率为 ω_L ，则由

$$A(\omega_L) = \frac{\omega_L / \omega_0}{\sqrt{1 + (\omega_L / \omega_0)^2}} = 0.95$$

可解得

$$\omega_L = 3.04\omega_0 = 3.04 \times 247 = 751 \text{ rad/s}$$

所以可以测量的最低频率为

$$f_L = \frac{\omega_L}{2\pi} = \frac{751}{2\pi} = 120 \text{ Hz}$$

(4) 直接利用上面结果可知，当允许误差为 5% 时， $\omega'_L = 3.04\omega_0$ 。但是，此时是已知 $\omega'_L = 2\pi \times 10 \text{ rad/s}$ ，需要反过来求 ω'_0 。显然

$$\omega'_0 = \frac{\omega'_L}{3.04} = \frac{2\pi \times 10}{3.04} = 20.7 \text{ rad/s}$$

设并联电容的值为 C_p ，于是根据

$$\omega'_0 = \frac{1}{R(C_a + C_c + C_i + C_p)}$$

可得

$$\begin{aligned} C_p &= \frac{1}{\omega'_0 R} - (C_a + C_c + C_i) = \frac{1}{20.7 \times 1 \times 10^6} - (1\,000 + 3\,000 + 50) \times 10^{-12} \\ &= 4.43 \times 10^{-8} \text{ F} = 44.3 \text{ nF} \end{aligned}$$

例 6-10 有一块压电晶体,其面积 $S=20 \text{ mm}^2$,厚度 $\delta=10 \text{ mm}$,当受到 $p=10 \text{ MPa}$ 的压力作用时,求以下两种情况它所产生的电荷量 Q 及输出电压。

(1) 压电晶体为 0 度 x 切型的纵向石英晶体。

(2) 压电晶体为利用纵向效应的 BaTiO_3 。

解:(1) 压电晶体为 0 度 x 切型的纵向石英晶体时,受力 $F=pS$ 作用后产生的电荷量为

$$Q=d_{11}F=d_{11}pS$$

式中, $d_{11}=2.31 \times 10^{-12} \text{ C/N}$ 为石英晶体在 x 轴方向受力时的压电系数。

50

代入数值得

$$Q=2.31 \times 10^{-12} \times 10 \times 10^6 \times 20 \times 10^{-6} = 4.62 \times 10^{-10} \text{ C}$$

压电晶体的电容量为

$$C_a = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r K}{\delta}$$

根据有关文献可知,石英压电晶体的相对介电常数 $\epsilon_r=4.5$,所以

$$C_a = \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 4.5 \times 20 \times 10^{-6}}{10 \times 10^{-3}} = 7.97 \times 10^{-14} \text{ F}$$

于是,输出电压为

$$U_o = \frac{Q}{C_a} = \frac{4.62 \times 10^{-10}}{7.97 \times 10^{-14}} = 5.80 \times 10^3 \text{ V}$$

(2) 压电晶体为利用纵向效应的 BaTiO_3 时,受力 $F=pK$ 作用后产生的电荷量为

$$Q'=d_{33}F=d_{33}pK$$

式中, $d_{33}=190 \times 10^{-12} \text{ C/N}$ 为利用纵向效应的 BaTiO_3 的压电系数。

代入数值得

$$Q'=190 \times 10^{-12} \times 10 \times 10^6 \times 20 \times 10^{-6} = 3.8 \times 10^{-8} \text{ C}$$

根据有关文献可知, BaTiO_3 的相对介电常数 $\epsilon_r=1200$,所以

$$C'_a = \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 1200 \times 20 \times 10^{-6}}{10 \times 10^{-3}} = 2.12 \times 10^{-11} \text{ F}$$

于是输出电压为

$$U'_o = \frac{Q'}{C'_a} = \frac{3.8 \times 10^{-8}}{2.12 \times 10^{-11}} = 1.79 \times 10^3 \text{ V}$$

例 14-7 压电加速度计的固有电容为 C_a , 连接电缆电容为 C_c , 输出电压灵敏度为 $K = \mu_0/a$ (a 为输入加速度), 输出电荷灵敏度 $K_q = q/a$ 。求:

(1) 推导出传感器的电压灵敏度与电荷灵敏度之间的关系。

(2) 如已知 $C_a = 1\,000\text{ pF}$, $C_c = 100\text{ pF}$, 标定的电压灵敏度为 $100(\text{mV/g})$, 则电荷灵敏度 $K_q = ?$ 如果改用 $C_c = 300\text{ pF}$ 的电缆, 则此时的电压灵敏度 $K_u = ?$ 电荷灵敏度有无变化? (g 为重力加速度)

解: 画出等效电路图如图 14-2 所示。

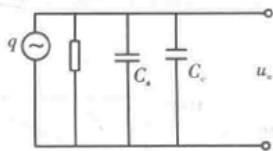


图 14-2 压电加速度计等效电路

(1) 压电式加速度计的灵敏度是指其输出量(电荷量或电压)与其输入量(加速度)的比值。故有两种表示方法:

(a) 电荷灵敏度 K_q (与电荷放大器联用时用 K_q);

(b) 电压灵敏度 K_u (与压电放大器联用时用 K_u)。

$$\text{因为 } K_q = \frac{q}{a} \text{ pC/g}; K_u = \frac{U_0}{a} \text{ mV/g}$$

而 $\mu_0 = \frac{q}{C_a + C_c}$, 则

$$K_u = \frac{q/(C_a + C_c)}{a} = \frac{q}{a} \cdot \frac{1}{C_a + C_c} = \frac{K_q}{C_a + C_c}$$

$$K_q = K_u (C_a + C_c) \text{ 或 } K_u = \frac{K_q}{C_a + C_c}$$

《传感器原理及应用》例题与习题

(2) 已知 $C_a = 1\,000\text{ pF}$, $C_c = 100\text{ pF}$, $K_u = 100\text{ mV/g}$ 。则

$$K_q = K_u (C_a + C_c) = 100 \times (1\,000 + 100) = 1.10 \times 10^5 \left(\frac{\text{mV}}{\text{g}} \cdot \text{pF} \right) = 110 \text{ pC/g}$$

如改接电缆 $C_c = 300\text{ pF}$ 时, 则此时电荷灵敏度不变, 而电压灵敏度发生变化

$$\begin{aligned} K_u &= \frac{K_q}{C_a + C_c} = \frac{110}{1\,000 + 300} = \frac{110}{1\,300} \left(\frac{\text{pC}}{\text{g}} \cdot \frac{1}{\text{pF}} \right) \\ &\approx 0.0846 \text{ V/g} = 84.6 \text{ mV/g} \end{aligned}$$

例 14-8 压电加速度计与电荷放大器连接的等效电路如图 14-3 所示。图中 C 为传感器固有电容、电缆电容和放大器输入电容之和。已知传感器的电荷灵敏度 $K_q = 100 \text{ pC/g}$ ，反馈电容 $C_f = 0.01 \mu\text{F}$ 。试求：当被测加速度为 $a = 0.5 \text{ g}$ 时，电荷放大器的输出电压是多少？

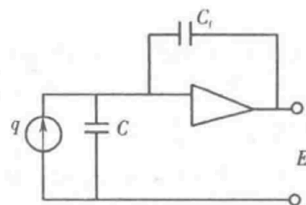


图 14-3 压电加速度计与电荷放大器连接的等效电路

解：电荷放大器的输出电压为

$$U = \frac{q}{C_f} = \frac{K_q \cdot a}{C_f} = \frac{100 \times 0.5 \times 10^{-12}}{0.001 \times 10^{-6}} = 0.05 \text{ V}$$

蔡超

某型号固定翼无人飞行器在山区环境下执行从A点到B点的飞行任务，现需要为其规划飞行航迹。假定该飞行器前半程采用北斗导航+惯性导航，后半程采用景象匹配+惯性导航，飞行器需要尽量回避山顶上的雷达探测：

- (1) 请考虑如何表达和使用哪些飞行环境数据；4分
- (2) 请考虑需要为飞行器的飞行航迹设置那些约束项；8分
- (3) 请建立飞行器航迹优化目标函数；5分
- (4) 根据前面的工作，推荐合适的航迹规划算法，给出目标函数求解算法流程。8分

1. 在前半程需要北斗导航，后半程需要景象匹配且飞行器需要尽量回避山顶的雷达探测。因此，飞行器避障和路径规划需要环境的高度信息和障碍物的位置信息；景象匹配需要环境整体的地图信息，其具体所需数据和表达方式如下：

- **环境高度信息**：可以借助数字高程模型（DEM）对环境的高度进行表达，DEM通过有限的地形高程数据实现对地面地形的数字化模拟，是用一组**有序数值阵列**表示地面高程的一种实体地面模型。并借助**地图矢量数据**管理数字高程模型

- **障碍物信息**：**栅格表示法**，可以实现对环境障碍物的立体表示，这种表达方式使用大小相同/不相同的立体栅格对空间进行划分

由于飞行环境复杂，其中包括了禁飞区、雷达测高区、景象匹配区域等。其中的禁飞区又由于禁飞原因的不同，可能是遇见障碍/有雷达探测，需要建立多种环境模型。可以考虑采用**矢量图和栅格图的多尺度融合管理技术**，兼顾了精准性和简洁性

2. 请考虑需要为飞行器的飞行航迹设置哪些约束项

- 性能约束

- 路径长度约束：所飞行的路径长度越短，越节约能源，所需要的飞行时间也会相应减少，记飞行长度为 L_{length}
- 路径平滑度约束：所飞行的路径越平滑，说明飞行器越容易控制，记路径平滑损失

为 L_{smooth}

- 控制精度约束：即控制飞行器所飞到的点和目标点的位置偏差，偏差越小，控制精度越高，记偏差为 L_{match}
- 导航控制约束
 - 转弯约束：转弯约束主要控制了飞行器在转弯时所需要的起止位置，其具体表达式为：

$$\frac{a_i^T a_{i+1}}{|a_i||a_{i+1}|} \geq \cos(\phi), R_{min} = \frac{V^2}{g\sqrt{n_y^2-1}}, n_y \text{为飞行器过载}$$
 - 飞行器最大俯仰角约束：主要用于控制飞行器的俯仰角大小

$$\beta_i = \tanh^{-1} \frac{z_{i+1}-z_i}{\sqrt{(x_{i+1}-x_i)^2+(y_{i+1}-y_i)^2}} \leq \beta_{max}, (i = 1, 2 \dots N)$$
 - 飞行高度约束：当前路径的每一点的离地高度都要大于或等于所给的最小值

$$H_i \geq H_{min} (i = 1, 2 \dots N)$$
 - 最大转弯角约束：控制最大拐弯角

$$\alpha_i \leq \alpha_{max} (i = 1, 2 \dots N)$$
 - 最小航迹约束：控制最短路径长度

$$l_i \geq l_{min} (i = 1, 2 \dots N)$$
- 任务相关约束
 - 离雷达探测尽可能远：
 令与雷达距离损失为 $L_{distance}$ ， α 代表惩罚因子

$$L_{safe}(x) = \frac{\alpha}{d_i} (i = 1, 2 \dots N)$$
 - 令与雷达最短距离要大于某个值：

$$d_i \geq d_{min} (i = 1, 2 \dots N)$$

3. 请建立飞行器航迹优化目标函数

$$min y = F(x) = (L_{length}(x) + L_{smooth}(x) + L_{match}(x) + L_{safe}(x))$$

$$\text{s.t. } \frac{a_i^T a_{i+1}}{|a_i||a_{i+1}|} \geq \cos(\phi)$$

$$R_{min} = \frac{V^2}{g\sqrt{n_y^2-1}}$$

$$\beta_i \leq \beta_{max}, (i = 1, 2 \dots N)$$

$$H_i \geq H_{min} (i = 1, 2 \dots N)$$

$$\alpha_i \leq \alpha_{max} (i = 1, 2 \dots N)$$

$$l_i \geq l_{min} (i = 1, 2 \dots N)$$

$$d_i \geq d_{min} (i = 1, 2 \dots N)$$

将其转化为多目标优化可得目标函数为：

$$min y = F(x) = w_1 L_{length}(x) + w_2 L_{smooth}(x) + w_3 L_{match}(x) + w_4 L_{distance}(x)$$

4. 根据前面的工作，推荐合适的航迹规划算法，给出目标函数求解算法流程

全局的稀疏A* 算法和局部粒子群算法优化：利用稀疏的A* 算法快速生成初始可行路径：以 $F(x)$ 为实际代价和启发式估计代价，在转弯约束、俯仰角约束、高度约束、转弯角约束、航迹约束下搜寻初始路径 $P_{init} = p_1, p_2, \dots, p_n$ ；接着使用多目标粒子群优化算法对 P_{init} 进行多目标优化，平衡路径长度、平滑度、精准性、安全性。最终输出优化后的路径 $P_{optimized}$ 。

刘骁康

1. 邻接矩阵、入度矩阵、拉普拉斯矩阵

A、D

$$L=D-A$$

- 拉普拉斯矩阵的性质

- 针对一个有N个节点的无向图G

- L含有至少一个0特征值，并且1是对应的特征向量，即 $L1_n = 0$
- 如果G是连通的，那么0是拉式矩阵-L的一个特征值，且-L的其余N-1个特征值均有负实部

- 针对一个有N个节点的有向图

- L至少含有一个0特征值，并且1是对应的特征向量，即 $L1_n = 0$
- 如果G有一个生成树，那么0是拉式矩阵-L的一个特征值，且-L的其他N-1个特征值均有负实部
- 如果G不含生成树，那么L含有至少两个0特征值，且其几何重数不小于2

- 引理

针对一个 $n \times n$ 阶的拉普拉斯矩阵 L ， e^{-Lt} ， $\forall t > 0$ 是一个具有正对角元素的随机矩阵。如果 L 有唯一的0特征值，且 $\text{Rank}(L) = n-1$ ，那么它的左特征向量 $w_l = [w_{l1} \ w_{l2} \ \cdots \ w_{ln}]^T \geq 0$ ，且 $1_n^T w_l = 1$ ， $L^T w_l = 0$ 。当时间 $t \rightarrow \infty$ 时， $e^{-Lt} \rightarrow 1_n w_l^T$ 。

2. 连续时间系统一致性

3. 离散时间系统一致性

4. 切换拓扑系统一致性

5. 领航跟随系统一致性

- 领航跟随

- 牵制矩阵

领航跟随系统中，定义第i个跟随者与领航者之间的关系为 l_{il} 。当领航者对跟随者有牵制作用时， $l_{il} = 1$ 。没有牵制作用时， $l_{il} = 0$ 。领航者对跟随者的牵制矩阵 L_l 为对角矩阵，有

$$L_l = \begin{bmatrix} l_{1l} & & & \\ & l_{2l} & & \\ & & \ddots & \\ & & & l_{nl} \end{bmatrix}$$

● 控制器设计

针对定义3的控制目标，设计跟随者的控制器为

$$u_i = \sum_{j \in N_i} a_{ij}(x_j - x_i) + l_{il}(x_0 - x_i) + v_0 \quad (3.6)$$

其中， l_{il} 表示领航者对跟随者智能体的牵制， v_0 表示领航者的速度。结合拉普拉斯矩阵和牵制矩阵的控制矩阵形式为：

$$\begin{aligned} u &= -Lx + L_l(\mathbf{1}x_0 - x) + \mathbf{1}v_0 \\ &= -Lx - L_lx + L_l\mathbf{1}x_0 + \mathbf{1}v_0 \end{aligned}$$

其根据拉普拉斯矩阵定义可知， L 的行和为零，因此有 $L\mathbf{1}x_0 = 0$ ，故上式可写为

$$\begin{aligned} u &= -Lx - L_lx + L_l\mathbf{1}x_0 + \mathbf{1}v_0 + L\mathbf{1}x_0 \\ &= -(L + L_l)x + (L + L_l)\mathbf{1}x_0 + \mathbf{1}v_0 \\ &= (L + L_l)(\mathbf{1}x_0 - x) + \mathbf{1}v_0 \end{aligned} \quad (3.7)$$

• 引理1

如果图G是连通的，那么矩阵 $L + L_l$ 是正定的

6. 二阶系统模型

- 动态一致性
- 静态一致性
- 连续时间系统一致性
- 离散时间系统一致性

考虑x-y平面上4个多智能体系统，分别标记为{1,2,3,4}，多智能体系统的动力学方程如下所示：

$$\dot{p}_i(t) = u_i(t), i \in \{1, 2, 3, 4\}$$

其中， $p_i(t) = [x_i(t), y_i(t)]^T \in R^2$ 为第i个智能体的位置信息， $u_i(t) \in R^2$ 为第i个智能体的控制信号。多智能体系统的通信拓扑如图所示，箭头表示信息传输方向。初始时刻(t=0时)，智能体的位置为 $p_1(0) = [4, 0]^T, p_2(0) = [-4, 0]^T, p_3(0) = [0, -4]^T, p_4(0) = [0, 4]^T$

(1). 请写出通信拓扑对应的邻接矩阵和拉普拉斯矩阵

(2). 若设计控制器 $u_i(t) = \sum_{j \in N_i} (p_j(t) - p_i(t))$, N_i 为第i个智能体的邻居，请分析最终多智能体收敛到哪个位置

(3). 如何增加一条通信链路，使多智能体系统在(2)中的一致性控制器下收敛到初始位置平均值？给出理由

(1).

$$D_{in} = \begin{bmatrix} 2 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$L = D_{in} - A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2). 设 $w = [w_1, w_2, w_3, w_4]^T$ 是拉普拉斯矩阵对应的左特征向量

由 $w^T L = 0, 1_N^T w = 1$ 可得:

$$w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1$$

$$2w_1 - w_3 - w_4 = 0$$

$$-w_1 + w_2 = 0$$

$$-w_1 - w_2 + w_3 = 0$$

$$w_4 = 0$$

解, 得 $w = [1/4, 1/4, 1/2, 0]^T$

设 $p_x = [p_{1x}, p_{2x}, p_{3x}, p_{4x}]^T, p_y = [p_{1y}, p_{2y}, p_{3y}, p_{4y}]^T$

由一致性算法可知: $\dot{p}_x = -L p_x, \dot{p}_y = -L p_y$

最终收敛到 $1_N w^T p_x(0)$ 和 $1_N w^T p_y(0)$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p_x(t) = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p_y(t) = -2$$

(3). 要使图每个节点的入度=出度, 即为平衡图

所以增加4—>3这一条链路, 此时 $w = [1/4, 1/4, 1/4, 1/4]^T$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p_x(t) = 1_N w^T p_x(0) = \frac{p_{1x}(0) + p_{2x}(0) + p_{3x}(0) + p_{4x}(0)}{4}$$

即均值

郑定富

1. ROS和ROS2的区别

- ROS2去掉了主节点, 去中心化网络
- ROS1采用的是XMLRPC, TCP/IP的通信协议, ROS2采用的是DDS
- ROS1只适用于Linux, ROS2可适用于Linux/Windows/MAC/RTOS

2. ROS术语

- 运行主节点: `roscore`
- 节点: ROS中运行的最小处理器单元, 可看作一个**执行程序**
 - 节点使用XMLRPC与主站进行通信, 使用TCP/IP通信系列的XMLRPC或TCPROS进行节点之间的通信
- 功能包: 构成ROS的基本单元 (至少包括一个以上的节点或拥有运行其他功能包的节点配置文件)
- 元功能包: 一个具有共同目的的功能包的集合
- 消息: 消息是诸如integer、floating、point、boolean等类型的变量

- 话题：故事。发布者节点关于故事向主节点注册之后，它以消息的形式发布关于该故事的广告
- 参数：节点使用的参数，一个配置文件
- catkin：ros的构建系统
- rosrund：ros的基本运行命令，用于在功能包中运行一个节点
- roslaunch：ros运行多个节点的命令
- bag：保存ROS中发送和接收的消息的数据
- 状态图： `rqt_graph`roslaunch rqt_graph rqt_graph`
- 服务

4.2.2. 服务 (service)

服务消息通信是指请求服务的客户端与服务服务器之间的同步双向服务消息通信，如图4-3所示。前述的发布和订阅概念的话题通信方法是一种异步方法，是按需传输和接收给定数据的一种非常好的方法。然而，在某些情况下，需要一种同时使用请求和响应的同步消息交换方案。因此，ROS提供叫做服务的消息同步方法。

一个服务被分成服务服务器和服务客户端，其中服务服务器只在有请求（request）的时候才响应（response），而服务客户端会在发送请求后接收响应。与话题不同，服务是一次性消息通信。因此，当服务的请求和响应完成时，两个连接的节点将被断开。该服务通常被用作请求机器人执行特定操作时使用的命令，或者用于根据特定条件需要产生事件的节点。由于它是一次性的通信方式，又因为它在网络上的负载很小，所以它也被用作代替话题的手段，因此是一种非常有用的通信手段。例如，如图4-3所示，当客户端向服务器请求当前时间时，服务器将确认时间并作出响应。

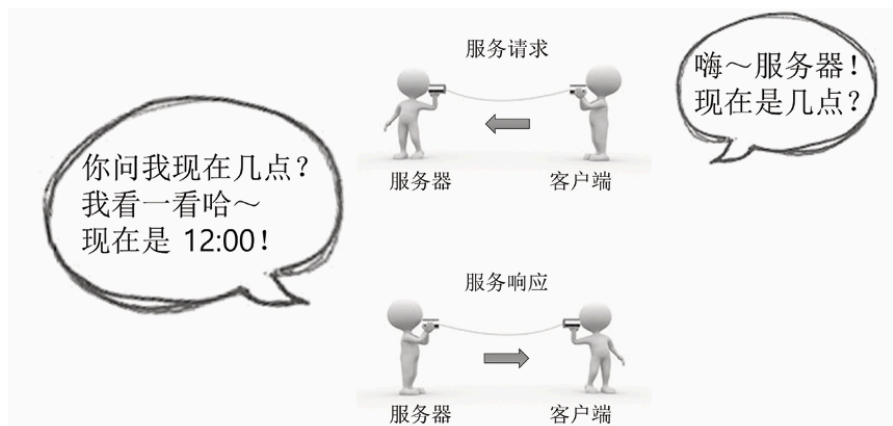


图 4-3 服务消息通信

- 动作

4.2.3. 动作 (action)

动作²⁹ 消息通信是在如下情况使用的消息通信方式：**服务器收到请求后直到响应所需的时间较长，且需要中途反馈值。**这与服务非常相似，服务具有与请求和响应分别对应

²⁹ <http://wiki.ros.org/actionlib>

的目标 (goal) 和结果 (result)。除此之外动作中还多了反馈 (feedback)。收到请求后需要很长时间才能响应，又需要中间值时，使用这个反馈发送相关的数据。消息传输方案本身与异步方式的话题 (topic) 相同。反馈在动作客户端 (action client) 和动作服务器 (action server) 之间执行异步双向消息通信，其中动作客户端设置动作目标 (goal)，而动作服务器根据目标执行指定的工作，并将动作反馈和动作结果发送给动作客户端。例如，如图4-4所示，当客户端将家庭服务器设置为服务器时，服务器会时时地通知客户端洗碗、洗衣和清洁等进度，最后将结果值发送给客户端。与服务不同，动作通常用于指导复杂的机器人任务，例如发送一个目标值之后，还可以在任意时刻发送取消目标的命令。

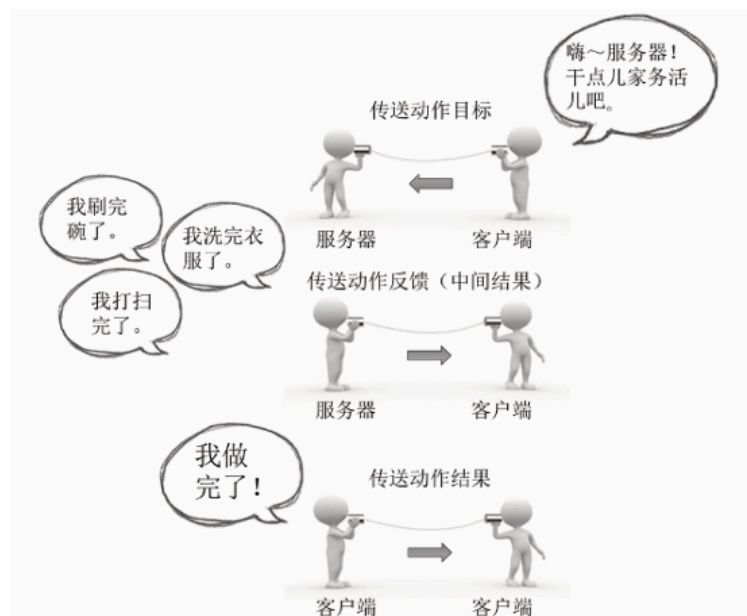


图 4-4 动作消息通信

- 消息通信的过程

- 运行主节点 `roscore` (主节点和节点通过XMLRPC进行通信)

- 运行订阅者节点 `roslaunch PACKAGE_NAME NODE_NAME`
- 运行发布者节点
- 通知发布者信息（主节点向订阅者发送发布者的信息）
- 订阅者向发布者建立连接请求
- 发布者节点响应连接
- TCPROS连接（订阅者使用TCPROS创建于发布者节点对应的客户端，直接于发布者进行连接）
- 发送信息
- 消息通信

消息：用于节点之间数据交换的一种数据形式 字段类型+字段名称

msg文件：用于话题的消息文件

srv文件：服务使用的消息文件（与msg文件的主要区别在于三个连字符（---）作为分隔符，上层消息是服务请求消息，下层消息是服务响应消息）

action文件：三个连字符（---）在两个地方用作分隔符，第一部分是goal消息，第二部分是result消息，第三部分是feedback消息。
- 名称：节点或消息的唯一标识符(主题、服务、操作、参数)
- 坐标变换：以树结构的形式表示关节之间的关系
- 客户端库：支持多种编程语言
- 异构设备间的通信：节点间的通信不受各节点所在的ROS底层的操作系统的种类的影响，也不受编程语言的影响，因此可以很容易地进行通信

3. ROS命令

- `roscd`：移动到指定的ros功能包目录
- `rosls`：显示ros功能包的文件和目录
- `roscd`：编辑ros功能包的文件
- `roscp`：复制ros功能包的文件
- `rospd`：添加目录至ros目录索引
- `roscd`：显示ros目录索引
- `roscore`
- `roslaunch`：运行节点
- `rosclean`：检查或删除ros日志
- `rostopic`：确认ros话题信息
- `rosservice`：确认ros服务信息
- `roscd`：确认ros节点信息
- `roscd`：确认和修改ros参数信息
- `roscd`：记录和回放ros消息

- `rosmmsg` : 显示ros消息类型
- `rossrv` : 显示ros服务类型
- `rosversion` : 显示ros功能包的版本信息
- `roswtf` : 检查ros系统
- `catkin_create_pkg` : 自动生成空功能包
- `catkin_make` : 基于catkin构建系统的构建
- `catkin_eclipse` : 把catkin构建系统生成的功能包修改,使得可以在eclipse环境中使用
- `catkin_prepare_release` : 发布时用到的日志整理和版本标记
- `catkin_generate_changelog` : 发布时生成或更新CHANGELOG.rst文件
- `catkin_init_workspace` : 初始化catkin构建系统的工作目录
- `catkin_find` : 搜索catkin
- `rospack` : 显示指定的ROS功能包的相关信息
- `roinstall` : 安装ros附加功能包
- `roscdep` : 安装该功能包的依赖性文件
- `rosllocate` : 与ROS功能包信息有关的命令
- `roscrcate-pkg` : 自动生成ROS功能包 (用于旧的roscbuild系统)
- `rosmake` : 构建ROS功能包 (用于旧的roscbuild系统)

4. ROS编程基础

标准单位: 坐标形式x:forward,y:left,z:up